

2.1 Positioning Number Systems

A number system is more or less like a scale for representing numerical values. Different number systems such as Decimal, Binary, Octal and Hexadecimal are used by people.

A number system has a Base or a Radix and there are several symbols which are used as digits. Number of symbols in the number system is equal to the value of the base.

Number System	Abbreviation	Base (Radix)	Symbols
Decimal	Dec	10	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Binary	Bin	2	0, 1
Octal	Oct	8	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Hexadecimal	Hex	16	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

2.2 Decimal to binary conversion

Our decimal number system is known as a *positional* number system, because the value of the number depends on the position of the digits. For example, the number **123** has a very different value than the number **321**, although the same digits are used in both numbers.

In a positional number system, the value of each digit is determined by which place it appears in the full number. The lowest place value is the rightmost position, and each successive position to the left has a higher place value.

In our decimal number system, the rightmost position represents the "ones" column, the next position represents the "tens" column, the next position represents "hundreds", etc.

Therefore, the number **123** represents 1 hundred and 2 tens and 3 ones, whereas the number **321** represents 3 hundreds and 2 tens and 1 one.

The values of each position correspond to powers of the base of the number system. So, for our decimal number system, which uses base 10, the place values correspond to powers of 10:

Value	1000	100	10	1
Positions	10^3	10^2	10^1	10^0

The generated idea behind positioning numbering system is that a numeric value is represented through increasing powers of a radix (or base). This is often referred to as a weighted numbering system because each position weighted by a power of the radix.

Ex: Numbers represented as power of radix,

- I. $243.51_{10} = 2 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 3 \times 10^0 + 5 \times 10^{-1} + 1 \times 10^{-2}$
- II. $10110_2 = 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$

2.2.1 Converting Unsigned Whole Numbers

To convert a decimal integer to binary, divide the number successively by 2, and after each division record the remainder, which is either 1 or 0. The process is terminated only when the result of the division is 0 remainder 1.

2	123		
2	61	→	1
2	30	→	1
2	15	→	0
5	7	→	1
2	3	→	1
2	1	→	1
2	0	→	1

Least significant bit
↑
Most significant bit
 $123_{10} = 1111011_2$

2.2.2 Converting Fractions

To convert fraction to binary, start with the fraction in question and multiply it by 2 keeping notice of the resulting integer and fractional part. Continue multiplying by 2 until you get a resulting fractional part equal to zero. Then just write out the integer parts from the results of each multiplication.

Here is an example of such conversion using the fraction 0.125

Step 1

We multiply 0.125 by 2 and take the integer part

$$0.125 \times 2 = 0.250$$

Integer part = 0

Fractional part = 0.250

As, fractional part is not equal to 0 so we copy it to next step.

Step 2

We multiply 0.250 by 2 and take the integer part

$$0.250 \times 2 = 0.500$$

Integer part = 0

Fractional part = 0.500

As, fractional part is not equal to 0 so we copy it to next step.

Step 3

We multiply 0.500 by 2 and take the integer part

$$0.500 \times 2 = 1.000$$

Integer part = 1

Fractional part = 0

Now the fractional part is 0 so, we stop here.

The calculated integer parts are as followed.

Step 1: 0

Step 2: 0

Step 3: 1

To find the binary we have to scan the integer part from top

So, $0.125_{(base\ 10)} = 0.001_{(base\ 2)}$

Alternatively, $(0.125)_{10} = (0.001)_2$

Where, (base 10) means the number is in decimal number system and (base 2) means the number is in binary number system.

2.2.3 Converting between Power-of-Two-Radices

Binary numbers are often expressed in hexadecimal and sometimes octal to improve their readability. Because $16 = 2^4$, a group of 4 bits (called a hextel) is easily recognized as a hexadecimal digit. Similarly, with $8 = 2^3$, a group of 3 bits (called an octet) is expressible as one octal digit. Using these relationships, we can convert a number from binary to octal or hexadecimal by doing little more than looking at it.

Ex: Convert 110010011101_2 to octal and hexadecimal.

1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1
2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0
4	2	1	4	2	1	4	2	1	4	2	1
6			2			3			5		

$$110010011101_2 = 6235_8$$

1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1
2^3	2^2	2^1	2^0	2^3	2^2	2^1	2^0	2^3	2^2	2^1	2^0
8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1
C				9				D			

Conversion of number systems

Decimal to binary

Method (1)

① $27 = 11011_2$

2	27	
2	13	1
2	6	1
2	3	0
2	1	1
	0	1

11011_2

Method (2)

$27 = 11011_2$

$$\begin{array}{r} \times \quad 24 \quad + \quad 3 = 27 \\ 32 \quad 16 \quad 8 \quad 4 \quad 2 \quad 1 \\ \quad \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \end{array}$$

② Method (1)

$39 = 100111_2$

2	39	
2	19	1
2	9	1
2	4	1
2	2	0
2	1	0
	0	1

Method (2)

$39 = 100111_2$

$$\begin{array}{r} \times \quad 32 \quad + \quad 7 = 39 \\ 64 \quad 32 \quad 16 \quad 8 \quad 4 \quad 2 \quad 1 \\ \quad \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \end{array}$$

③ Method ①

$$57 = 111001_2$$

2	57	
2	28	1
2	14	0
2	7	0
2	3	1
2	1	1
	0	1

Method ②

$$57 = 111001_2$$

			56	+	1	=	57
x							
64	32	16	8	4	2	1	
	1	1	1	0	0	1	

④ Method ①

$$69 = 1000101_2$$

2	69	
2	34	1
2	17	0
2	8	1
2	4	0
2	2	0
2	1	0
2	0	1

Method ②

$$69 = 1000101_2$$

	64		+		4	+	1	= 69
x								
128	64	32	16	8	4	2	1	
	1	0	0	0	1	0	1	

⑤ Method ①

$$172 = 10101100_2$$

$$\begin{array}{r|l}
 2 & 172 \\
 \hline
 2 & 86 \text{ --- } 0 \\
 2 & 43 \text{ --- } 0 \\
 2 & 21 \text{ --- } 1 \\
 2 & 10 \text{ --- } 1 \\
 2 & 5 \text{ --- } 0 \\
 2 & 2 \text{ --- } 1 \\
 2 & 1 \text{ --- } 0 \\
 & 0 \text{ --- } 1
 \end{array}$$

Method ②

$$172 = 10101100_2$$

$$\begin{array}{r}
 \times \quad 128 \quad + \quad 32 \quad + \quad 12 \quad + \quad 1 \\
 256 \quad 128 \quad 64 \quad 32 \quad 16 \quad 8 \quad 4 \quad 2 \quad 1 \\
 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0
 \end{array}$$

Decimal to Octal numbers

① $76 = 114_8$

$$\begin{array}{r|l}
 8 & 76 \\
 \hline
 8 & 9 \text{ --- } 4 \\
 8 & 1 \text{ --- } 1 \\
 & 0 \text{ --- } 1
 \end{array}$$

② $50 = 62_8$

$$\begin{array}{r|l}
 8 & 50 \\
 \hline
 8 & 6 \text{ --- } 2 \\
 8 & 0 \text{ --- } 6
 \end{array}$$

③ $42 = 52_8$

$$\begin{array}{r|l}
 8 & 42 \\
 \hline
 8 & 5 \text{ --- } 2 \\
 8 & 0 \text{ --- } 5
 \end{array}$$

④ $210 = 322_8$

$$\begin{array}{r|l}
 8 & 210 \\
 \hline
 8 & 26 \text{ --- } 2 \\
 8 & 3 \text{ --- } 2 \\
 & 0 \text{ --- } 2
 \end{array}$$

⑤ $170 = 252_8$

$$\begin{array}{r} 8 \overline{) 170} \\ 8 \overline{) 21} \text{ --- } 2 \\ \underline{16} \\ 8 \overline{) 5} \text{ --- } 5 \\ \underline{4} \\ 1 \end{array}$$

Decimal to hexadecimal

① $43 = 2B_{16}$

$$\begin{array}{r} 16 \overline{) 43} \\ 16 \overline{) 2} \text{ --- } 11 \rightarrow B \\ \underline{0} \text{ --- } 2 \end{array}$$

② $266 = 10A_{16}$

$$\begin{array}{r} 16 \overline{) 266} \\ 16 \overline{) 16} \text{ --- } 10 \rightarrow A \\ \underline{16} \\ 0 \text{ --- } 1 \end{array}$$

③ $118 = 76_{16}$

$$\begin{array}{r} 16 \overline{) 118} \\ 16 \overline{) 7} \text{ --- } 6 \\ \underline{0} \text{ --- } 7 \end{array}$$

④ $95 = 5F_{16}$

$$\begin{array}{r} 16 \overline{) 95} \\ 16 \overline{) 5} \text{ --- } 15 \rightarrow F \\ \underline{0} \text{ --- } 5 \end{array}$$

⑤ $179 = B3_{16}$

$$\begin{array}{r} 16 \overline{) 179} \\ 16 \overline{) 11} \text{ --- } 3 \\ \underline{0} \text{ --- } 11 \rightarrow B \end{array}$$

$$192 = 110000000_2$$

Method ①

$192 = 110000000_2$

Method (2)

2	192	
2	96	— + — 0
2	48	— — — 0
2	24	— — — 0
2	12	— — — 0
2	6	— — — 0
2	3	— — — 0
2	1	— — — 1
	0	— — — 1

$$\begin{array}{r} \times \quad 128 + 64 = 192 \\ 256 \quad \overline{) 128 \ 64 \ 32 \ 16 \ 8 \ 4 \ 2 \ 1} \\ \quad \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \end{array}$$

226 = 11100010

Method ①

$$226 = 11100010_2$$

Method (2)

$$\begin{array}{r|l} 2 & 226 \\ 2 & 113 \text{ --- } 0 \\ 2 & 56 \text{ --- } 1 \\ 2 & 28 \text{ --- } 0 \\ 2 & 14 \text{ --- } 0 \\ 2 & 7 \text{ --- } 0 \\ 2 & 3 \text{ --- } 1 \\ 2 & 1 \text{ --- } 1 \\ & 0 \text{ --- } 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \times \quad 256 \quad 128 \quad 64 \quad 32 \quad 16 \quad 8 \quad 4 \quad 2 \quad 1 \\
 256 \quad 128 \quad 64 \quad 32 \quad 16 \quad 8 \quad 4 \quad 2 \quad 1 \\
 \hline
 256 \quad 128 \quad 64 \quad 32 \quad 16 \quad 8 \quad 4 \quad 2 \quad 1
 \end{array}$$

⑤ $200 = 11001000_2$

Method ①

$$\begin{array}{r|l}
 2 & 200 \\
 \hline
 2 & 100 \text{ --- } 0 \\
 2 & 50 \text{ --- } 0 \\
 2 & 25 \text{ --- } 0 \\
 2 & 12 \text{ --- } 1 \\
 2 & 6 \text{ --- } 0 \\
 2 & 3 \text{ --- } 0 \\
 2 & 1 \text{ --- } 1 \\
 & 0 \text{ --- } 1
 \end{array}$$

$200 = 11001000_2$

Method ②

$$\begin{array}{r}
 \times \quad 192 + \quad 8 = 200 \\
 256 \quad 128 \quad 64 \quad 32 \quad 16 \quad 8 \quad 4 \quad 2 \quad 1 \\
 \quad \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0
 \end{array}$$

Exercise: (Decimal to Octal numbers)

① $76 = 114_8$

$$\begin{array}{r|l}
 8 & 76 \\
 \hline
 8 & 9 \text{ --- } 4 \\
 8 & 1 \text{ --- } 1 \\
 & 0 \text{ --- } 1
 \end{array}$$

② $59 = 73_8$

$$\begin{array}{r|l}
 8 & 59 \\
 \hline
 8 & 7 \text{ --- } 3 \\
 & 0 \text{ --- } 7
 \end{array}$$

③ $192 = 300_8$

$$\begin{array}{r|l}
 8 & 192 \\
 \hline
 8 & 24 \text{ --- } 0 \\
 8 & 3 \text{ --- } 0 \\
 & 0 \text{ --- } 3
 \end{array}$$

④ $226 = 342_8$

$$\begin{array}{r|l}
 8 & 226 \\
 \hline
 8 & 28 \text{ --- } 2 \\
 8 & 3 \text{ --- } 4 \\
 8 & 0 \text{ --- } 3
 \end{array}$$

5 $200 = 310_8$

$$\begin{array}{r|l} 8 & 200 \\ 8 & 25 \text{ --- } 0 \\ 8 & 3 \text{ --- } 1 \\ & 0 \text{ --- } 3 \end{array}$$

Exercise: Decimal to hexadecimal

1 $76 = 4C_{16}$

$$\begin{array}{r|l} 16 & 76 \\ 16 & 4 \text{ --- } 12 \text{ --- } C \\ & 0 \text{ --- } 4 \end{array}$$

2 $59 = 3B_{16}$

$$\begin{array}{r|l} 16 & 59 \\ 16 & 3 \text{ --- } 11 \text{ --- } B \\ & 0 \text{ --- } 3 \end{array}$$

3 $192 = 120_{16}$

$$\begin{array}{r|l} 16 & 192 \\ 16 & 12 \text{ --- } 0 \\ & 0 \text{ --- } 12 \end{array}$$

4 $226 = 142_{16}$

$$\begin{array}{r|l} 16 & 226 \\ 16 & 14 \text{ --- } 2 \\ & 0 \text{ --- } 14 \end{array}$$

5 $200 = 128_{16}$

$$\begin{array}{r|l} 16 & 200 \\ 16 & 12 \text{ --- } 8 \\ & 0 \text{ --- } 12 \end{array}$$

Exercise: Binary to Decimal

① $110110_2 = 54$

32	16	8	4	2	1
1	1	0	1	1	0

$$32 + 16 + 4 + 2 = 54$$

② $100111_2 = 39$

32	16	8	4	2	1
1	0	0	1	1	1

$$32 + 4 + 2 + 1 = 39$$

③ $110110_2 = 54$

32	16	8	4	2	1
1	1	0	1	1	0

$$32 + 16 + 4 + 2 = 54$$

Binary to octal

Octal to binary

① $267_8 = 010110111_2$

2	6	7		
		4	2	1
	⑦	1	1	1
	⑥	1	1	0
	②	0	1	0

② $45_8 = 100101_2$

45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

③ $726_8 = 1110110110_2$

7	2	6		
		4	2	1
	⑥	1	1	0
	②	0	1	0
	⑦	1	1	1

④ $605_8 = 110000101_2$

6	0	5		
		4	2	1
	⑤	1	0	1
	⑥	0	0	0
	⑥	1	1	0

Hexadecimal to binary

① $A2B_{16} = 1010000101011_2$

A 2 B

	8	4	2	1
(B)	1	0	1	1
(2)	0	0	1	0
(A)	1	1	0	1

② $B37_{16} = 011000101011_2$

B 3 7

	8	4	2	1
(B)	1	0	1	1
(3)	0	0	1	0
(7)	0	1	1	1

③ $9DE_{16} = 100110111110_2$

9 D E

	8	4	2	1
(E)	1	1	1	0
(D)	1	0	1	1
(9)	1	1	0	0

④ $80C_{16} = 1000000001100_2$

8 0 C

	8	4	2	1
(C)	1	1	0	0
(0)	0	0	0	0
(8)	1	0	0	0

Octal to hexadecimal

① $237_8 = 09F_{16}$

2 3 7

⑦

4 2 1

1 1 1

③

0 1 1

②

0 1 0

1 8 4 2 1 8 4 2 1
0 1 0 0 1 1 1 1
0 9 ~~15~~ F

② $607_8 = 187_{16}$

6 0 7

⑦

4 2 1

1 1 1

⑦

0 0 0

⑥

1 1 0

1 8 4 2 1 8 4 2 1
1 1 0 0 0 0 1 1 1
1 8 7

Hexadecimal to Octal

① $B27_{16} = 547_8$

B 2 7

⑦

8 4 2 1

1 0 1 1 1

②

0 0 1 0

③

1 0 1 1

8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1
1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1
5 4 7

8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1
1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1
5 4 7